

SISTEMATIZACION





INTEGRANTES

- CASSANE ACEVEDO, NAOMI ADRIANA
- DIEGUEZ TASAYCO, NALLELY MIRELLA
- MOREYRA LLANCARI, DIANA MELISA
- QUISPE BERROCAL LUIGY
- WINCHO ROJAS OMAR



INTRODUCCIÓN

El análisis univariado examina una sola variable a la vez para entender su distribución, mientras que el análisis multivariado estudia simultáneamente varias variables para encontrar relaciones e interacciones complejas entre ellas. El análisis univariado utiliza medidas como la media, mediana y desviación estándar, mientras que el multivariado emplea técnicas como regresión, agrupamiento en clústeres o reducción de dimensionalidad.



almac_sangre

```
Importamos el dataset

{r}
almac_sangre <- import(here("data", "almac_sangre.csv"))

Observamos los datos

{r}
head(almac_sangre)
```

	Grupo_edad_GR <chr>	Edad_mediana_... <int>	Edad <dbl>	Raza_afroameri... <chr>	Historia_familiar <chr>
1	Mayor	25	72.1	No	No
2	Mayor	25	73.6	No	No
3	Mayor	25	67.5	No	No
4	Intermedio	15	65.8	No	No
5	Intermedio	15	63.2	No	No
6	Mayor	25	65.4	No	No

6 rows | 1-6 of 20 columns

PREPARACIÓN DE LOS DATOS

Preparación de los datos

Definimos las categorías de referencia para las variables categóricas.

```
{r}
almac_sangre_1 <- almacen_sangre |>
  mutate(
    Raza_afroamericana = relevel(as.factor(Raza_afroamericana), ref = "No"),
    Historia_familiar = relevel(as.factor(Historia_familiar), ref = "No"),
    Confinamiento_organo = relevel(as.factor(Confinamiento_organo), ref = "No"),
    Terapia_previa = relevel(as.factor(Terapia_previa), ref = "No"),
    Recurrencia_bioquimica = relevel(as.factor(Recurrencia_bioquimica), ref = "No")
  ) |>
  na.omit()
```

ANÁLISIS UNIVARIADO

Análisis univariado

```
{r}
tabla_reg_log_univ <- almac_sangre_1 |>
tbl_uvregression(
  include = c(Edad, Raza_afroamericana, Historia_familiar, Volumen_prostata,
              Volumen_tumoral, Confinamiento_organos, PSA_preoperatorio,
              Terapia_previa, Unidades_transfundidas),
  y = Recurrencia_bioquimica,
  method = glm,
  method.args = list(family = binomial),
  exponentiate = TRUE,
  conf.int = TRUE,
  hide_n = TRUE,
  add_estimate_to_reference_rows = FALSE,
  pvalue_fun = ~ style_pvalue(.x, digits = 3),
  estimate_fun = ~ style_number(.x, digits = 2),
  label = list(
    Edad ~ "Edad (años)",
    Raza_afroamericana ~ "Raza afroamericana",
    Historia_familiar ~ "Historia familiar",
    Volumen_prostata ~ "Volumen de próstata",
    Volumen_tumoral ~ "Volumen tumoral",
    Confinamiento_organos ~ "Confinamiento de órganos",
    PSA_preoperatorio ~ "PSA preoperatorio",
    Terapia_previa ~ "Terapia previa",
    Unidades_transfundidas ~ "Unidades transfundidas"
  )
) |>
bold_labels() |>
bold_p(t = 0.05) |>
modify_header(estimate = "**OR no ajustado**", p.value = "**valor p**")
```

Análisis univariado

R, 30 lines

{r}

tabla_reg_log_univ

Characteristic	OR no ajustado	95% CI	Valor P
Edad (años)	1.01	0.97, 1.05	0.687
Raza afroamericana			
No	—	—	
Sí	1.62	0.73, 3.39	0.210
Historia familiar			
No	—	—	
Sí	0.37	0.12, 0.91	0.047
Volumen de próstata	1.00	0.99, 1.01	0.962
Volumen tumoral			
Alto	—	—	
Bajo	0.04	0.00, 0.19	0.002
Medio	0.27	0.13, 0.52	<0.001

Characteristic	OR no ajustado	95% CI	Valor P
Edad (años)	1.01	0.97, 1.05	0.687
Raza afroamericana			
No	—	—	
Sí	1.62	0.73, 3.39	0.210
Historia familiar			
No	—	—	
Sí	0.37	0.12, 0.91	0.047
Volumen de próstata	1.00	0.99, 1.01	0.962
Volumen tumoral			
Alto	—	—	
Bajo	0.04	0.00, 0.19	0.002
Medio	0.27	0.13, 0.52	<0.001
Confinamiento de órganos			
No	—	—	
Sí	0.26	0.13, 0.49	<0.001
PSA preoperatorio	1.09	1.04, 1.14	<0.001
Terapia previa			
No	—	—	
Sí	4.64	2.16, 9.85	<0.001
Unidades transfundidas	1.05	0.88, 1.22	0.518

Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio

ANÁLISIS UNIVARIADO INTERPRETACION

Interpretación del análisis univariado:

Las variables significativamente asociadas con la recurrencia bioquímica fueron: historia familiar (OR=0.37, p=0.047), volumen tumoral bajo (OR=0.04, p=0.002) y medio (OR=0.27, p<0.001), confinamiento de órgano (OR=0.26, p<0.001), PSA preoperatorio (OR=1.09, p<0.001) y terapia previa (OR=4.64, p<0.001). El PSA preoperatorio y la terapia previa mostraron efecto de riesgo, mientras las demás fueron protectoras. La edad, raza afroamericana, volumen prostático y unidades transfundidas no mostraron asociación significativa.

Characteristic	OR no ajustado	95% CI	Valor P
Edad (años)	1.01	0.97, 1.05	0.687
Raza afroamericana			
No	—	—	
Sí	1.62	0.73, 3.39	0.210
Historia familiar			
No	—	—	
Sí	0.37	0.12, 0.91	0.047
Volumen de próstata	1.00	0.99, 1.01	0.962
Volumen tumoral			
Alto	—	—	
Bajo	0.04	0.00, 0.19	0.002
Bajo	0.04	0.00, 0.19	0.002
Medio	0.27	0.13, 0.52	<0.001
Confinamiento de órgano			
No	—	—	
Sí	0.26	0.13, 0.49	<0.001
PSA preoperatorio	1.09	1.04, 1.14	<0.001
Terapia previa			
No	—	—	
Sí	4.64	2.16, 9.85	<0.001
Unidades transfundidas	1.05	0.88, 1.22	0.518

Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio

ANÁLISIS MULTIVARIADO

Análisis multivariado

Paso 1: Ajuste del modelo inicial

```
{r}
var_modelo <- glm(
  Recurrencia_bioquimica ~ Edad + Raza_afroamericana + Historia_familiar +
  Volumen_prostata + Volumen_tumoral + Confinamiento_organo +
  PSA_preoperatorio + Terapia_previa + Unidades_transfundidas,
  data = almac_sangre_1,
  family = binomial(link = "logit")
)
```

Paso 2: Selección automática de variables

Eliminación hacia atrás

```
{r}
multi_backward <- var_modelo |>
  step(direction = "backward", trace = FALSE)
```

Selección hacia adelante

```
{r}
multi_forward <- var_modelo |>
  step(direction = "forward", trace = FALSE)
```

Selección paso a paso

```
{r}
multi_stepwise <- var_modelo |>
  step(direction = "both", trace = FALSE)
```

Paso 3: Comparación de AIC

```
{r}
summary(multi_backward)
```

Paso 3: Comparación de AIC

```
{r}
summary(multi_backward)
```

call:
glm(formula = Recurrencia_bioquimica ~ Historia_familiar + volumen_prostata +
volumen_tumoral + Terapia_previa, family = binomial(link = "logit"),
data = almac_sangre_1)

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.487139	0.459169	-3.239	0.001201	**
Historia_familiarSí	-0.914545	0.527227	-1.735	0.082806	.
Volumen_prostata	0.010783	0.006691	1.612	0.107064	
Volumen_tumoralBajo	-3.561151	1.094279	-3.254	0.001137	**
Volumen_tumoralMedio	-1.200764	0.361816	-3.319	0.000904	***
Terapia_previaSí	1.496319	0.432843	3.457	0.000546	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 255.92 on 286 degrees of freedom
Residual deviance: 208.94 on 281 degrees of freedom
AIC: 220.94

Number of Fisher Scoring iterations: 6

```
{r}
summary(multi_forward)
```

```
Call:
glm(formula = Recurrencia_bioquimica ~ Edad + Raza_afroamericana +
  Historia_familiar + Volumen_prostata + Volumen_tumoral +
  Confinamiento_organo + PSA_preoperatorio + Terapia_previa +
  Unidades_transfundidas, family = binomial(link = "logit"),
  data = almac_sangre_1)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.074558	1.672923	-1.838	0.06609	.
Edad	0.021882	0.026558	0.824	0.40998	
Raza_afroamericanaSí	0.585297	0.441568	1.325	0.18501	
Historia_familiarSí	-0.804251	0.537527	-1.496	0.13460	
Volumen_prostata	0.006821	0.007297	0.935	0.34991	
Volumen_tumoralBajo	-3.129706	1.142500	-2.739	0.00616	**
Volumen_tumoralMedio	-1.031880	0.415837	-2.481	0.01308	*
Confinamiento_organoSí	-0.508206	0.397630	-1.278	0.20122	
PSA_preoperatorio	0.023485	0.026590	0.883	0.37711	
Terapia_previaSí	1.374099	0.469821	2.925	0.00345	**
Unidades_transfundidas	0.117795	0.091866	1.282	0.19976	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 255.92 on 286 degrees of freedom
Residual deviance: 202.52 on 276 degrees of freedom
AIC: 224.52

Number of Fisher Scoring iterations: 6

```
{r}
summary(multi_stepwise)
```

```
Call:
glm(formula = Recurrencia_bioquimica ~ Historia_familiar + volumen_prostata +
  volumen_tumoral + Terapia_previa, family = binomial(link = "logit"),
  data = almac_sangre_1)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.487139	0.459169	-3.239	0.001201	**
Historia_familiarSí	-0.914545	0.527227	-1.735	0.082806	.
volumen_prostata	0.010783	0.006691	1.612	0.107064	
volumen_tumoralBajo	-3.561151	1.094279	-3.254	0.001137	**
volumen_tumoralMedio	-1.200764	0.361816	-3.319	0.000904	***
Terapia_previaSí	1.496319	0.432843	3.457	0.000546	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 255.92 on 286 degrees of freedom
Residual deviance: 208.94 on 281 degrees of freedom
AIC: 220.94

Number of Fisher Scoring iterations: 6

Paso 4: Evaluación de colinealidad

```
{r}  
performance::check_collinearity(multi_backward, ci = NULL)
```

```
# Check for Multicollinearity
```

Low Correlation

	Term	VIF	adj. VIF	Tolerance
	Historia_familiar	1.00	1.00	1.00
	Volumen_prostata	1.15	1.07	0.87
	Volumen_tumoral	1.10	1.05	0.91
	Terapia_previa	1.07	1.04	0.93

```
{r}  
performance::check_collinearity(multi_forward, ci = NULL)
```

```
# Check for Multicollinearity
```

Low Correlation

	Term	VIF	adj. VIF	Tolerance
	Edad	1.17	1.08	0.86
	Raza_afroamericana	1.06	1.03	0.95
	Historia_familiar	1.01	1.00	0.99
	Volumen_prostata	1.36	1.16	0.74
	Volumen_tumoral	1.46	1.21	0.69
	Confinamiento_organo	1.22	1.10	0.82
	PSA_preoperatorio	1.30	1.14	0.77
	Terapia_previa	1.19	1.09	0.84
	Unidades_transfundidas	1.04	1.02	0.96

```
{r}  
performance::check_collinearity(multi_stepwise, ci = NULL)
```

```
# Check for Multicollinearity
```

Low Correlation

	Term	VIF	adj. VIF	Tolerance
	Historia_familiar	1.00	1.00	1.00
	Volumen_prostata	1.15	1.07	0.87

UNIVARIADO VS MULTIVARIADO

Tabla final univariado vs. multivariado

```
{r}
tabla_multi <- modelo_final |>
  tbl_regression(
    exponentiate = TRUE,
    conf.int = TRUE,
    pvalue_fun = ~ style_pvalue(.x, digits = 3),
    estimate_fun = ~ style_number(.x, digits = 2),
    label = list(
      Historia_familiar ~ "Historia familiar",
      volumen_prostata ~ "volumen de próstata",
      volumen_tumoral ~ "volumen tumoral",
      Terapia_previa ~ "Terapia previa"
    )
  ) |>
  bold_labels() |>
  bold_p(t = 0.05) |>
  modify_header(estimate = "**OR ajustado**", p.value = "**valor p**")
```

```
{r}
tabla_final <-
  tbl_merge(
    list(tabla_reg_log_univ, tabla_multi),
    tab_spanner = c("**Univariado**", "**Multivariado**")
  )
```

```
{r}
tabla_final
```

ANÁLISIS UNIVARIADO:

Estudia una sola variable a la vez.

Su objetivo es describir y resumir esa variable individualmente.

Ejemplos: Calcular el promedio de edades, hacer un histograma de ingresos, o un gráfico de barras del género de los encuestados.

Responde a: "¿Cómo se comporta esta variable por sí sola?"

ANÁLISIS MULTIVARIADO:

Estudia dos o más variables simultáneamente.

Su objetivo es entender relaciones, patrones o interacciones entre ellas.

Ejemplos: Ver si la edad y el género influyen en el ingreso, o cómo se relacionan el precio y el tamaño de una casa.

Responde a: "¿Cómo se relacionan estas variables entre sí?"

CONCLUSIONES

Dieguez Tasayco: El volumen tumoral es el factor pronóstico más importante - Los tumores de volumen bajo y medio reducen drásticamente el riesgo de recurrencia.

Cassane Acevedo: La terapia previa cuadruplica el riesgo - Los pacientes con terapia previa tienen 4.5 veces más probabilidades de recurrencia bioquímica.

Moreyra Llancari: Su aparente efecto protector en el análisis univariado desaparece al ajustar por otras variables.

Quispe Berrocal: PSA preoperatorio no se mantiene en el modelo final - Aunque significativo en univariado, fue excluido durante la selección automática.

Wincho Rojas: Variables no significativas fueron depuradas - El proceso de selección identificó que solo volumen tumoral y terapia previa son predictores independientes consistentes



Gracias